OP 2

Beziehungen zwischen Klassen

WBS TRAINING AG
Lorenzweg 5
D-12099 Berlin
Amtsgericht Berlin HRB 68531
Sitz der Gesellschaft: Berlin

Vorstand:
Heinrich Kronbichler,
Joachim Giese
Aufsichtsrat (Vorsitz): Dr. Daniel Stadler
USt-IdNr.: DE 209 768 248

GLS Gemeinschaftsbank eG
IBAN: DE18 4306 0967 1146 1814 00
BIC: GENODEM1GLS

DQS-zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015 Reg.-Nr. 015344 QM15
Zulassung nach AZAV Reg.-Nr. 015344 AZAV

WBS TRAINING

Inhalt

1 Assoziationen: Hat-eine (has-a) Beziehung 2
2 Vererbung: Ist-eine (is-a) Beziehung 3

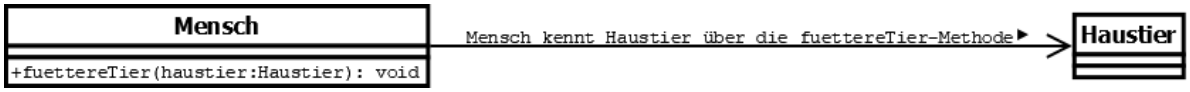
1 Assoziationen: Hat-eine (has-a) Beziehung

Wir können Assoziationen genauer einteilen:

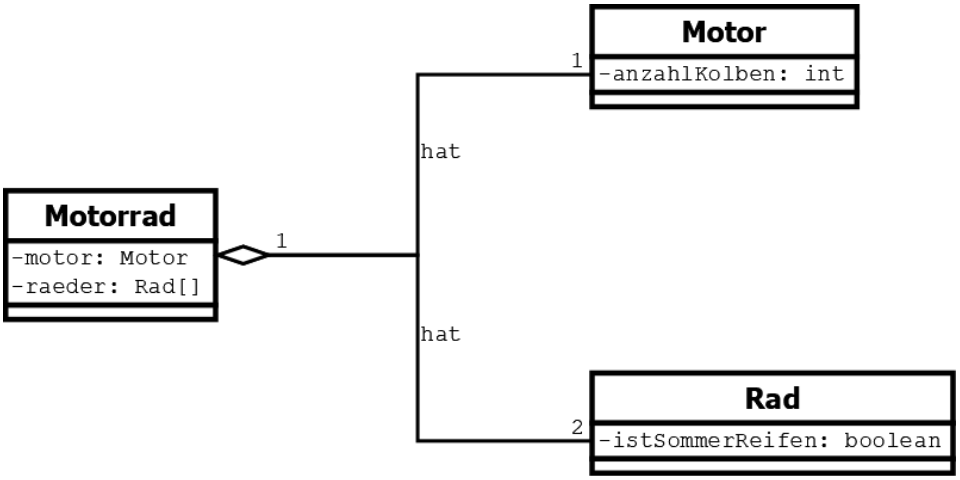
- **Assoziationen** (lockerste Art der Assoziationen und aller Beziehungen)**:** auch „Kennen-Sich-Beziehung“ genannt.

  Kriterien für eine Assoziation:

  1. Die Klassen kennen sich mindestens über eine Methode.
     Beispiel: Klasse Mensch hat eine Methode um Tiere zu füttern. Der Mensch kennt das Tier, aber hat nicht zwingend ein Tier als Attribut:



- **Aggregation:** Ganze-Teile-Beziehung
  Beispiel: Motorrad (Ganze) und zugehöriger Motor(Teil) und Räder(Teile).

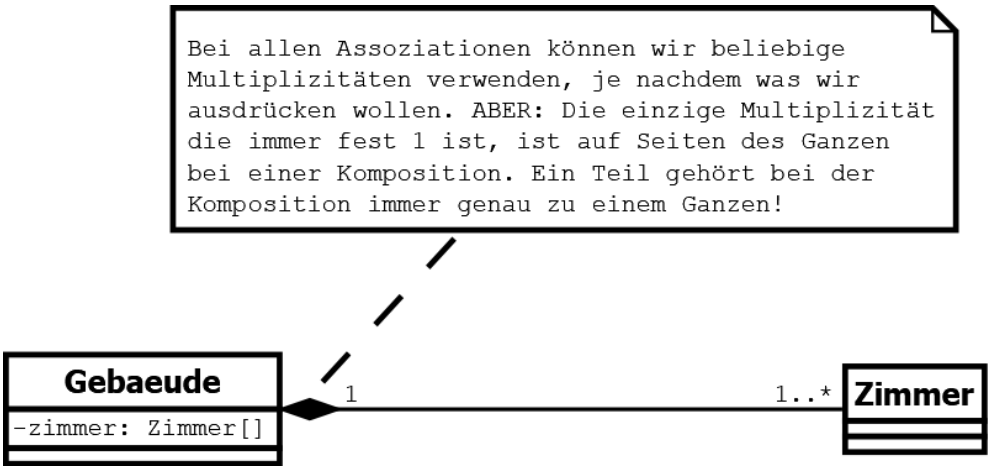


  Kriterien für eine Aggregation:

  1. Ein Teil kann unabhängig von dem Ganzen existieren. (Das Teil ist nicht existentiell abhängig vom Ganzen).
  2. Ein Teil kann zu mehreren Ganzen gehören (gleichzeitig).

- **Komposition** (engste Art der Assoziationen):
  Ganze-Teile-Beziehung

  Beispiel: Gebäude (Ganze) und die zugehörigen Zimmer (Teile). Ein Zimmer kann nicht ohne ein Haus existieren.



Kriterien für eine Komposition:

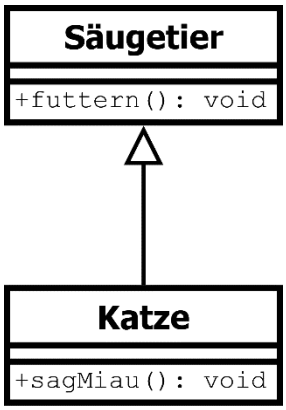
1. Das Teil gehört genau zu einem Ganzen.
2. Wird das Ganze gelöscht verschwinden auch seine Teile.
3. Ein Teil kann nicht unabhängig von dem Ganzen existieren. (Das Teil ist existentiell abhängig vom Ganzen).

2 Vererbung: Ist-eine (is-a) Beziehung

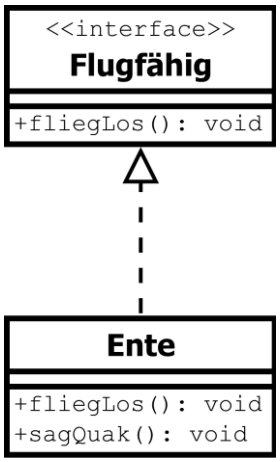
Engste Art der Beziehung zwischen Klassen

Wir können Vererbung in Java genauer unterscheiden:

1. **Vererbung** mittels Keyword „extends“ (erweitern, erben von): Ein Klasse erbt mittels extends von einer anderen Klasse die Attribute und Methoden. Diese erbende Klasse ist dann auch zusätzlich vom Typ der vererbenden Superklasse (Polymorphie der Typen).



2. **Vererbung** durch Interface Implementierung mittels Keyword „implements“. Ein Klasse erbt mittels implements von einem Interface dessen Methoden (bzw. die Klasse muss die abstrakten Methoden implementieren / realisieren). Diese Klasse ist dann auch zusätzlich vom Typ des Interfaces (Polymorphie der Typen).



Hinweis

Es gibt ein Prinzip in der englischsprachigen Informatik:

„Favor Composition over inheritance.“

(deutsch: Bevorzuge Komposition über Vererbung)

Für viele Entwickler ist umgangssprachlich eine Komposition einfach eine Klasse die als Attribut eine Variable einer anderen Klasse hat (wie wir oben aber sehen können ist das nicht korrekt). Technisch betrachtet ist das Prinzip nicht korrekt ausgedrückt, da Komposition nicht zwingend ist, um eine Alternative zu Vererbung darzustellen. Wir können auch Aggregation oder eine lockere Assoziation als Alternative zur Vererbung nehmen. Durch Assoziationen erreichen wir eine lockerere Kopplung zwischen Klassen als durch Vererbung. Richtiger sollte das Konzept lauten:

„Favor has-a-relation over is-a-relation.“